

第二章 生物的養分

學生練習講義

班 級： _____

座 號： _____

姓 名： _____

本講義內容包含：

2-1 食物中的養分與能量

2-2 酵素

2-3 植物如何製造養分

2-4 動物與人體如何獲得養分

說明：本講義為課堂練習用，重點筆記可作為預習與複習參考；每小節後附練習題，請於題目下方空白處作答或圈選答案。

2-1 食物中的養分與能量

六大類養分熱量單位食物養分的檢測

重點筆記：六大類養分

食物中的養分依「能不能產生熱量」分成兩大類，整理如下表：

分類	養分	主要功能／組成	常見食物來源
可產生能量	醣類（碳水化合物）	提供能量；澱粉、肝糖為儲存形式；纖維素組成植物細胞壁（人體無法消化，但可促進腸胃蠕動）	米飯、麵食、地瓜
	蛋白質	構成肌肉、頭髮、皮膚等身體構造；也是酵素的主要成分	魚、肉、蛋、豆類
	脂質	分布於皮膚下層，可防止熱量散失、幫助保溫；也是細胞膜的成分	食用油、堅果、奶油
不能產生能量	水	體內含量最多的物質，多數代謝反應須溶於水中才能進行，也負責運送養分	飲水、湯、蔬果
	礦物質	構成骨骼、牙齒（鈣、磷）；參與造血（鐵）等生理機能	乳品、深綠色蔬菜
	維生素	調節生理機能。缺維生素A易致夜盲症；缺維生素C易致壞血病（牙齦出血、復原力差）	蔬菜、水果

重點筆記：食物中的熱量

測量食物所含熱量的常見方法，是燃燒食物加熱容器中的水，由水溫上升的幅度推估食物所含的熱量。

換算重點：1000 卡 = 1 大卡

每 1 公克「醣類」或「蛋白質」可產生約 4 大卡熱量

每 1 公克「脂質」可產生約 9 大卡熱量（脂質是同重量下產熱量最高的養分）

水、礦物質、維生素則不能提供熱量

重點筆記：食物中養分的檢測

要判斷食物中是否含有澱粉或葡萄糖，可利用碘液與本氏液這兩種試劑：

試劑	檢測對象	是否需要加熱	呈色變化
碘液	澱粉	不需加熱	原為黃褐色，遇澱粉變成藍黑色（或紫紅色）
本氏液	葡萄糖（醣類）	需隔水加熱	原為淡藍色，加熱後隨葡萄糖濃度升高由綠、黃、橙漸變為磚紅色，顏色愈紅代表濃度愈高

生活例子：「我的餐盤」飲食建議把六大類食物分成全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、堅果種子，提醒大家每天早晚各喝一杯奶、每餐蔬菜比水果多一點、豆魚蛋肉類攝取順序依序為「豆 > 魚 > 蛋 > 肉」，就是六大類養分概念在生活中的實際應用。

3-1 食物中的養分與能量

所有的生物都必須依靠養分維持生命，植物可以自行製造養分，而動物則需依賴其他生物為食，以獲取大部分所需的養分。

養分包括可以產生能量的醣類（碳水化合物）、蛋白質與脂質，及不能產生能量的水、礦物質與維生素。

1 可產生能量的養分

醣類、蛋白質和脂質除了能產生能量外，也是組成生物體的原料，例如：組成植物細胞壁的纖維素、生物儲存能量的澱粉與肝糖等皆為醣類；動物的毛髮、肌肉中含有蛋白質；而脂質常分布在動物的皮膚下層，可以防止熱量散失，達到保溫的效果。



圖2-1a 可產生能量的養分：醣類、蛋白質、脂質

2 無法產生能量的養分

水、礦物質和維生素在生物體內雖然無法產生能量，但對於維持正常的生理運作卻很重要。

水是生物體內含量最多的物質，細胞內大部分的物質需先溶解在水中才能進行反應。

礦物質可構成細胞組織並調節生理機能，例如：鈣和磷是骨骼和牙齒的重要成分；鐵則是人體造血的重要成分。

維生素又稱為維他命，可以調節生理機能，缺乏時會導致生理失調或疾病，例如：人體缺乏維生素A可能會造成夜間視力減退（又稱夜盲症），而缺乏維生素C易造成皮下或牙齦出血。因此，平時飲食應均衡攝取六大營養素。



圖2-1b 不能產生能量的養分：水、礦物質、維生素

小節練習 2-1 食物中的養分與能量

1. 下列六大類養分中，何者無法提供人體熱量？

- (A) 礦物質
 - (B) 醣類
 - (C) 蛋白質
 - (D) 脂質
-

2. 某包裝食品的營養標示為：蛋白質 5 公克、脂質 25 公克、醣類 30 公克、鈉 50 毫克。此食品每份大約可產生多少大卡的熱量？

- (A) 335 大卡
 - (B) 365 大卡
 - (C) 270 大卡
 - (D) 470 大卡
-

3. 小明想檢測白飯和果汁中分別含有哪些醣類，應該使用下列哪兩種試劑進行檢測？

- (A) 本氏液及酒精
 - (B) 碘液及酒精
 - (C) 碘液及本氏液
 - (D) 本氏液及氫氧化鈉
-

4. 長期缺乏維生素A，容易導致下列何種病症？

- (A) 壞血病
 - (B) 貧血
 - (C) 骨質疏鬆
 - (D) 夜盲症
-

5. 關於六大類養分的敘述，下列何者正確？

- (A) 纖維素屬於醣類，雖不能被人體消化吸收，但可促進腸胃蠕動
 - (B) 水分無法溶解任何養分，只能用於調節體溫
 - (C) 脂質完全無法產生熱量，只能用於保溫
 - (D) 礦物質是六大類養分中，同重量可產生熱量最高者
-

2-2 酵素

代謝作用酵素的四大特性：專一性、可重複使用、適溫、適pH

重點筆記：代謝作用與酵素

生物體內物質「分解」與「合成」的反應統稱為代謝作用：大分子分解成小分子稱為分解作用（如澱粉分解成葡萄糖）；小分子合成大分子稱為合成作用（如胺基酸合成蛋白質）。這些反應大多需要酵素（又稱酶）的參與才能順利進行。

酵素是一種能加速代謝反應進行的物質，主要成分是蛋白質；在代謝反應中，與酵素結合而被作用的物質稱為受質。

重點筆記：酵素的四大特性

特性	說明
① 專一性	一種酵素通常只能與特定的受質結合、進行特定反應。例如唾液中的澱粉酶只能與澱粉結合並分解澱粉，無法分解纖維素。
② 可重複使用	酵素在反應前後，本質不會改變，只要環境條件（溫度、酸鹼值）沒有劇烈改變，同一個酵素分子可以反覆與新的受質作用。
③ 受溫度影響 （有最適溫度）	在一定範圍內，溫度愈高，酵素活性愈大、反應愈快；但超過最適溫度後，酵素活性會迅速下降，甚至永久失去活性。人體內大多數酵素約在37℃左右活性最好。
④ 受酸鹼值 （pH）影響	不同酵素有各自偏好的酸鹼環境：唾液中的酵素偏好中性、胃中的酵素偏好酸性、小腸中的酵素偏好鹼性；超出可忍受的酸鹼範圍，活性會下降或喪失。

生活例子：①食物放在冰箱外比放在冰箱內容易腐敗，是因為冰箱外溫度較高，使細菌體內用來分解食物的酵素活性較大、代謝較快。②鳳梨中含有能分解蛋白質的酵素，這也是吃鳳梨會「咬舌頭」的原因；冷藏後酵素活性降低，咬舌感會減輕。③坊間標榜「吃酵素保健」的食品，因酵素本身是蛋白質，吞下後會被消化道中的酵素分解成胺基酸，並不能直接補充細胞內原本的酵素。

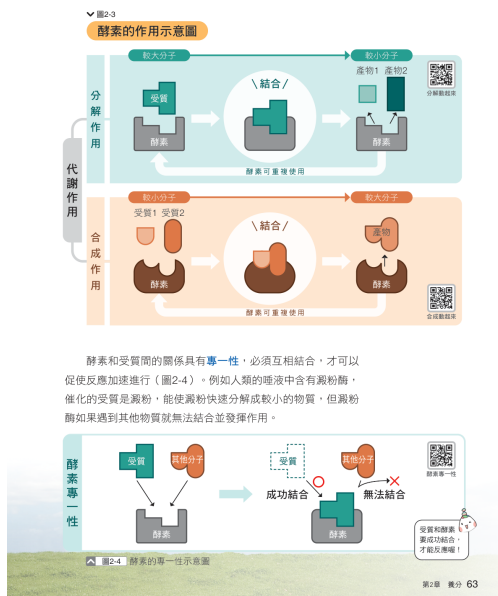


圖2-2a 酵素的專一性與可重複使用

知識快遞

在相同條件下，產物的生成數量越多，代表酵素作用的速率越快，也就是酵素的活性越大。

觀念連結

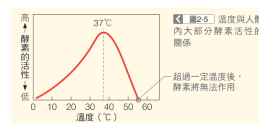
1. 酵素的功能是什麼？
(請勾選)
☐ 提供能量
☐ 引發新反應
☐ 改變反應的速率

2. 酵素的主要成分是什麼？
_____, 酵素的活性
【會 / 不會】受環境影響。(請圈選)

2 影響酵素活性的因素

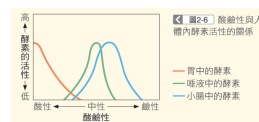
1 溫度

大部分酵素的主要成分是蛋白質，其活性很容易受環境影響，例如酵素的活性隨溫度升高而增高，但若超過適宜的溫度，則活性會降低，甚至失去活性（圖2-5）。



2 酸鹼性

不同的酵素適合作用的環境酸鹼性也不同，例如胃內消化液的酵素在酸性環境中活性最大，而小腸內消化液的酵素則在鹼性環境中活性最大，如果超過適宜的酸鹼性，則活性會降低，甚至失去活性（圖2-6）。



自然暖身操 | 解答

牛體內共生著能分泌纖維素酶的微生物，纖維素酶促進纖維素分解為糖，提供了牛養分。

圖2-2b 溫度、酸鹼度與酵素活性的關係圖

小節練習 2-2 酵素

1. 酵素的主要成分是什麼？

- (A) 醣類
 - (B) 蛋白質
 - (C) 脂質
 - (D) 維生素
-

2. 關於酵素特性的敘述，下列何者正確？

- (A) 酵素反應後會被分解，需要不斷合成補充
 - (B) 一種酵素可以和多種不同的受質結合
 - (C) 酵素和受質的結合具有專一性
 - (D) 酵素只能在生物體外的實驗中發揮作用
-

3. 食物放在冰箱外比放在冰箱內容易腐敗，最主要的原因是什麼？

- (A) 冰箱內完全沒有細菌
 - (B) 低溫會直接殺死細菌
 - (C) 冰箱內沒有氧氣
 - (D) 低溫使細菌體內酵素活性降低，代謝變慢
-

4. 關於胃與小腸中酵素所偏好的酸鹼環境，下列敘述何者正確？

- (A) 胃中酵素適合在酸性環境作用，小腸中酵素適合在鹼性環境作用
 - (B) 胃中酵素適合在鹼性環境作用，小腸中酵素適合在酸性環境作用
 - (C) 兩者都只適合在中性環境作用
 - (D) 溫度是唯一會影響兩者活性的因素，酸鹼值並不影響
-

5. 市面上標榜「吃酵素保健食品，可以補充人體細胞內的酵素」，這樣的說法是否適當？為什麼？

- (A) 適當，酵素能直接穿透腸壁進入細胞發揮作用
 - (B) 不適當，吃進去的酵素會被消化道中的酵素分解成胺基酸
 - (C) 適當，因為酵素不會被消化液分解
 - (D) 不適當，因為酵素進入人體後會轉變成醣類
-

2-3 植物如何製造養分

葉的構造光合作用的原料與產物光合作用的實驗證明

重點筆記：葉的構造與功能

構造	功能
上表皮／下表皮	由排列緊密、透明的表皮細胞組成，具保護作用；外側具角質層，可防止水分過度散失
保衛細胞與氣孔	兩個半月形的保衛細胞成對圍成氣孔，可調節氣孔開閉，是氣體與水氣進出葉片的主要通道；保衛細胞本身也含有葉綠體
葉肉	含大量葉綠體，是植物行光合作用的主要場所
葉脈	屬於輸導組織，負責運送水分與光合作用產生的養分

重點筆記：光合作用

植物利用葉綠體中的葉綠素吸收光能，驅動一連串反應，將根部吸收的水與由氣孔進入的二氧化碳轉變成氧氣、葡萄糖和水，這個過程稱為光合作用。

光合作用反應式：

水 + 二氧化碳 $\xrightarrow{\text{光、葉綠體}}$ 氧氣 + 葡萄糖 + 水

項目	內容
原料	水（由根部吸收）、二氧化碳（由氣孔進入）
產物	氧氣、葡萄糖、水
場所	葉綠體（主要位於葉肉細胞、保衛細胞內）
必要條件	光（光能）

光合作用所產生的葡萄糖，除了可供細胞直接利用外，也可轉變成澱粉等形式儲存在植物體內，因此可以利用「檢測葉片中是否有澱粉」來證明光合作用是否發生過。

重點筆記：光合作用的實驗證明

實驗流程：

① 先用鋁箔將葉片的一部分遮光數天，使該部位原有的澱粉被消耗殆盡

② 將葉片移到陽光下照光一段時間

③ 摘下葉片，放入沸水中軟化，破壞角質層

④ 將葉片放入酒精中隔水加熱，去除葉綠素（方便觀察呈色結果）

⑤ 以熱水漂洗葉片

⑥

滴加碘液觀察呈色：未遮光、有照光的部位因含澱粉而呈藍黑色；遮光未照光的部位仍呈黃褐色

由於「照光的部位有澱粉、未照光的部位沒有澱粉」，可以證明：光是植物進行光合作用的必要條件之一。

78

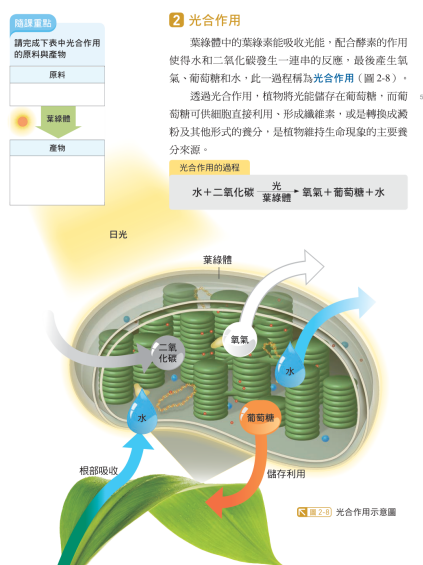


圖2-3a 光合作用示意圖

80



圖2-3b 光合作用變因探討實驗步驟

小節練習 2-3 植物如何製造養分

1. 光合作用主要是在葉片中的哪一種構造進行？

- (A) 表皮細胞
 - (B) 葉脈
 - (C) 含有葉綠體的葉肉細胞
 - (D) 角質層
-

2. 光合作用所需的二氧化碳，主要是經由葉片的哪個構造進入？

- (A) 氣孔
 - (B) 葉脈
 - (C) 根部
 - (D) 表皮細胞
-

3. 下列何者不是光合作用的產物？

- (A) 氧氣
 - (B) 葡萄糖
 - (C) 水
 - (D) 二氧化碳
-

4. 光合作用實驗中，為什麼要先用鋁箔把葉片的一部分包裹遮光數天，再進行照光處理？

- (A) 避免蟲害啃食葉片
 - (B) 使葉片原本已有的澱粉先被消耗，才能確認照光後是否重新產生澱粉
 - (C) 使葉片提前老化，方便撕除表皮
 - (D) 防止葉片進行呼吸作用
-

5. 承上題，實驗中將葉片放入酒精中隔水加熱，其主要目的為何？

- (A) 殺死葉片細胞，方便後續操作
 - (B) 使葉片變得比較柔軟
 - (C) 去除葉片中的葉綠素，方便觀察滴加碘液後的呈色結果
 - (D) 增加葉片的重量，方便秤重比較
-

2-4 動物與人體如何獲得養分

消化系統的組成各器官的功能消化與吸收的過程

重點筆記：消化作用與消化系統

食物中的大分子養分必須先分解成小分子，才能被人體吸收利用，這個過程稱為消化作用：

澱粉 → 葡萄糖 蛋白質 → 胺基酸 脂質 → 脂肪酸 + 甘油

人體的消化系統由「消化道」與「消化腺」兩部分組成：消化道具有肌肉可以蠕動推送食物，依序為口腔→咽→食道→胃→小腸→大腸→肛門；消化腺負責分泌消化液（多含酵素），包括唾腺、胃腺、肝臟、胰臟、腸腺。

器官／腺體	分泌物	主要功能
口腔（唾腺）	唾液（含酵素）	牙齒切碎、舌頭攪拌食物；唾液中的酵素初步分解澱粉
咽、食道	無	依靠管壁肌肉的蠕動，將食物推送到胃
胃（胃腺）	胃液（含鹽酸與酵素）	暫存並攪拌食物；鹽酸可殺菌並促進胃中酵素作用；酵素初步分解蛋白質
肝臟	膽汁（不含酵素）	先儲存於膽囊，經導管送入小腸；可乳化脂質，幫助脂質被分解
胰臟	胰液（含酵素）	經導管送入小腸；可分解醣類、蛋白質、脂質
小腸（腸腺）	腸液（含酵素）	協助分解醣類與蛋白質；小腸內壁有大量絨毛，可增加吸收表面積，是主要的吸收器官
大腸	無	吸收食物殘渣中剩餘的水分，形成糞便由肛門排出（排遺）

生活例子：①膽汁不含酵素，只負責把大顆脂肪球「乳化」成許多小顆粒，增加胰液分解脂質的效率；若切除膽囊，醫師通常會建議減少油膩（高脂質）食物的攝取。②胃黏膜表面覆有黏液層，可保護胃壁不被胃液中的鹽酸與酵素侵蝕；若黏膜受損，可能導致胃潰瘍。③乳糖不耐症者體內缺乏分解乳糖的酵素，喝牛奶後容易腹脹不適；優酪乳中的乳酸菌已預先分解部分乳糖，因此不耐症者飲用優酪乳的不適感通常較輕。

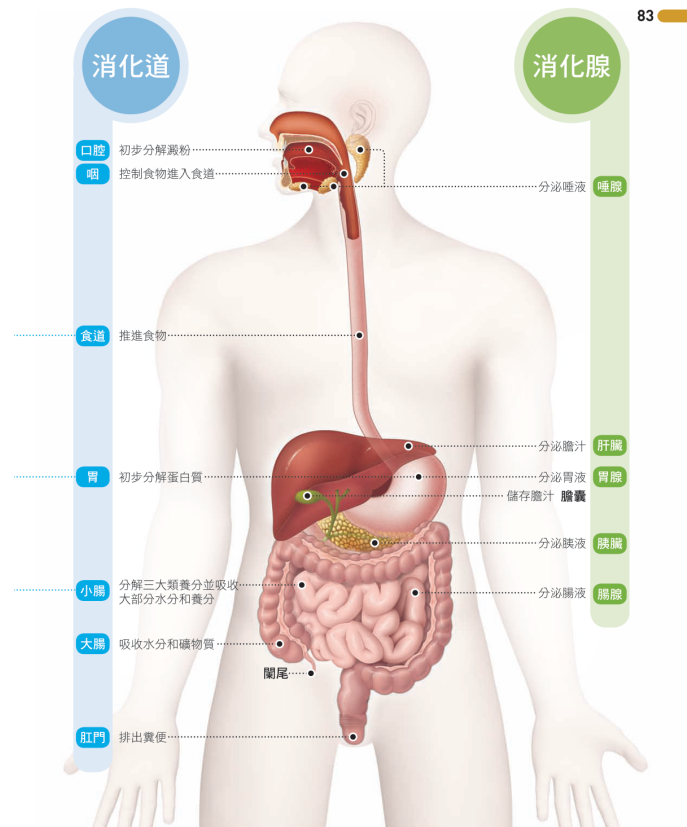


圖2-4 人體的消化系統：消化道與消化腺

小節練習 2-4 動物與人體如何獲得養分

1. 下列何者屬於消化道的一部分，但本身並不具有分泌消化液的消化腺？

- (A) 食道
 - (B) 胃
 - (C) 小腸
 - (D) 肝臟
-

2. 關於膽汁的敘述，下列何者正確？

- (A) 由胰臟分泌
 - (B) 可以乳化脂質，幫助脂質的消化分解
 - (C) 含有豐富的消化酵素
 - (D) 主要在胃中發揮作用
-

3. 食物中的蛋白質經過消化作用後，最終會分解成哪一種小分子，才能被人體吸收利用？

- (A) 葡萄糖
 - (B) 脂肪酸
 - (C) 胺基酸
 - (D) 甘油
-

4. 小腸內壁具有大量的絨毛構造，其主要功能為何？

- (A) 分泌胃液
 - (B) 儲存膽汁
 - (C) 磨碎食物
 - (D) 增加小腸吸收養分與水分的表面積
-

5. 食物在人體消化系統中依序經過的消化道器官，下列何者排列正確？

- (A) 口腔→胃→食道→小腸→大腸→肛門
 - (B) 口腔→食道→胃→大腸→小腸→肛門
 - (C) 口腔→咽→胃→食道→小腸→大腸
 - (D) 口腔→食道→胃→小腸→大腸→肛門
-